

Алгебра. Числа, кольца, поля.

Материалы

Учебник: Michael Artin (англ) / Городенцев.
МЦНМО Брошюра Кириллова.

Числа

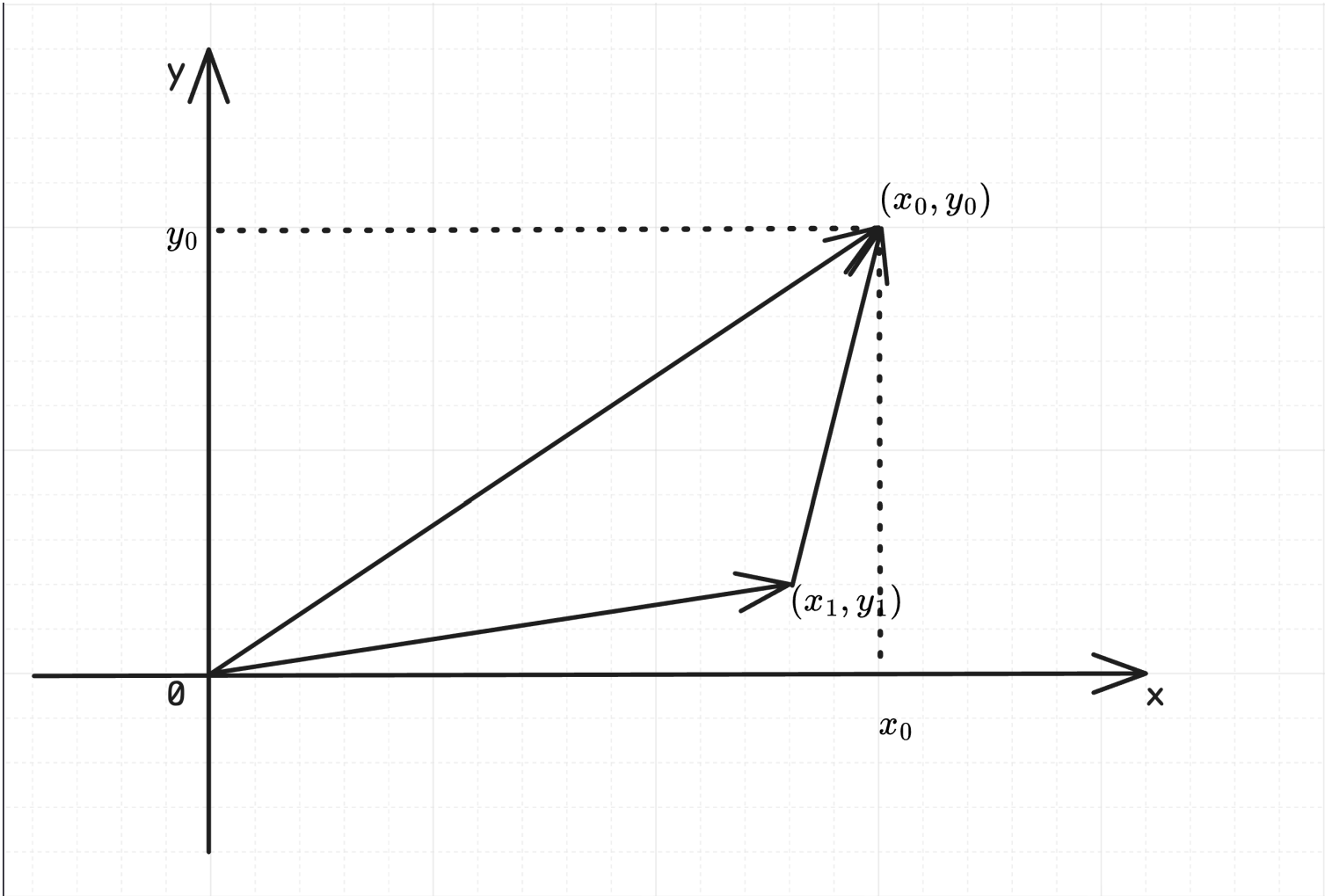
Цепочка числовых систем: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}$.
 $1 \in \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{Z}, \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \sqrt{2} \in \mathbb{R}$.
 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ — поля. $\mathbb{H}$ (кватернионы) — некоммутативная ассоциативная структура. $\mathbb{O}$ (октонионы) — неассоциативная алгебра с делением.

Число = преобразование

Комплексные числа

$$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2 = \{(a, b) | (a, b) \in \mathbb{R}\}$$
$$z = a + bi = bi + a = a + ib = ib + a$$

где a — вещественная часть ($Re, \Re$), b — мнимая часть ($Im, \Im$), i — мнимая единица, $i^2 = -1$.



Сложение

Комплексные числа = векторы, поэтому сложение = сложение векторов.

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

Умножение

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

Обоснование

$$\begin{aligned}(a + bi)(c + di) &= a(c + di) + bi(c + di) = \\ &= ac + adi + bic + bdi^2 = ac + adi + bci - bd = \\ &= (ac - bd) + (bc + ad)i\end{aligned}$$

Поля и кольца

Упражнение

Проверить аксиомы поля для комплексных чисел.

Обозначение поля

Поле обычно обозначается как $\mathbb{F}$. Также записывается как $(\mathbb{F}, +, \cdot)$
 $(a, b), \quad a + b, \quad ab$

Аксиомы поля

Сложение

1. $\forall a, b \quad a + b = b + a$
2. $\forall a, b, c \quad (a + b) + c = a + (b + c)$
3. $\exists 0 \in \mathbb{F} \quad \forall a : a + 0 = a$
4. $\forall a \quad \exists (-a) : a + (-a) = 0$

Умножение

5. $\forall a, b \quad a \cdot b = b \cdot a$
6. $\forall a, b, c \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
7. $\exists 1 \in \mathbb{F} \quad \forall a : a \cdot 1 = a$
8. $\forall a \neq 0 \quad \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = 1$
9. $\forall a, b, c \quad a(b + c) = ab + ac$

Пример: поле из 2 элементов

$$\mathbb{F}_2 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \{0, 1\}$$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Поле: $1 + 1 = 0 \implies \exists(-1) = 1$

Не поле: $1 + 1 = 1 \implies \text{нет}(-1) \iff$ у 1 нет обратного относительно сложения.

Упражнение

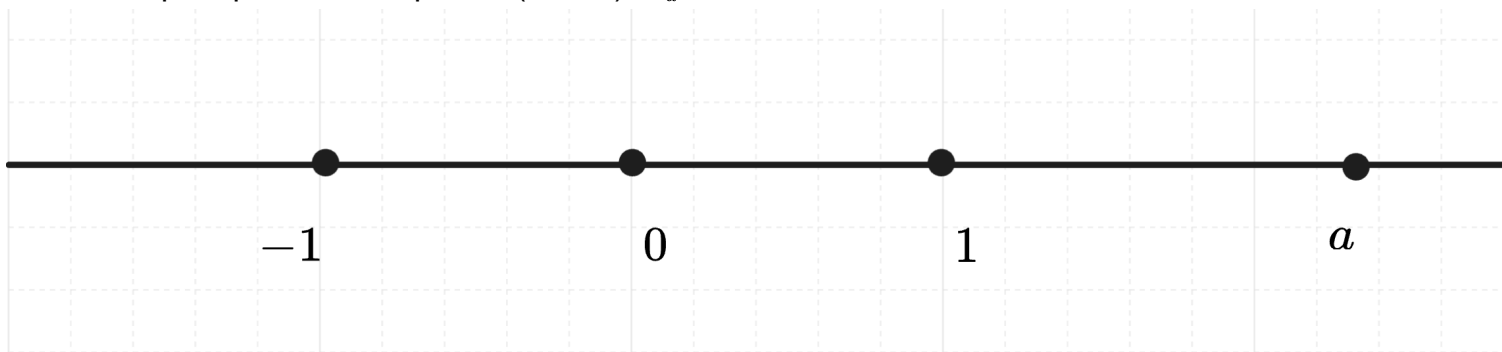
Доказать (доказательство будет на семе):

- 1) $0 \cdot a = 0$
- 2) $(-1) \cdot a = -a$
- 3) $0, 1, -a, a^{-1} \exists!$

Число как преобразование

$\mathbb{R}$ = поле = вещественная прямая

Назовем преобразование прямой (число) $M_a : x \mapsto ax$



Примеры:

1. $a = 2 \implies M_a$ гомотетия с коэффициентом 2.
2. $a = -1 \implies M_a$ — центральная симметрия относительно 0.

Умножение чисел $\iff$ Композиция преобразований.

Композиция (умножение) обозначается $\circ$.

$$M_{a \cdot b} = M_a \circ M_b \quad M_1 = M_{-1} \circ M_{-1}$$

$$\mathbb{R} = \{(a, b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Вопрос: можно ли превратить пространство $\mathbb{R}^3$ в поле?

Ответ: Гамильтон сделал из $\mathbb{R}^4$ некоммутативное поле, но с $\mathbb{R}^3$ не получилось по топологическим причинам.

Вопрос: как сложить в $\mathbb{R}^2$ поворот на 90° относительно начала координат и гомотетию с коэффициентом 2?

Ответ: $(a, b) \rightarrow (-2b, 2a)$

Матрицы

Матрица — это прямоугольная таблица $m \times n$. m = количество строк, n = количество столбцов.

Элемент — a_{ij} , где i — номер строки, j — номер столбца.

Сложение

Сложить можно только матрицы A_1 и A_2 , у которых $m_1 = m_2$, $n_1 = n_2$.

$C = A + B$, где $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

Вектор — матрица $n \times 1$ или $1 \times n$

Умножение

Можно умножать только матрицы A_1 и A_2 , у которых $n_1 = m_2$.

$$A - m \times n, B - n \times k$$
$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, k.$$

Упражнение

Умножение матриц некоммукативно, но ассоциативно. Почему?

Реализация комплексных чисел через матрицы

$$(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$$
$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad AX = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$
$$(a + bi) \rightsquigarrow \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$
$$(c + di) \rightsquigarrow \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix};$$
$$(a + bi)(c + di) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} ac - bd & -ad - bc \\ bc + ad & -bd + ac \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & -(bc + ad) \\ bc + ad & ac - bd \end{pmatrix} =$$
$$= \textcolor{red}{ac - bd} + (\textcolor{red}{bc + ad})i$$

Кватернионы и октавы

Кватернионы

$$\mathbb{H} \cong \mathbb{C}^2 = \{a, b \mid a, b \in \mathbb{C}\}$$

$$\begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & -\bar{a} \end{pmatrix} - \text{кватернион}$$

$$x_0 + x_1i + x_2j + x_3k \in \mathbb{H}$$

Октонионы (октавы, числа Кэли)

$$\mathbb{O} \cong \mathbb{H}^2 \cong \mathbb{R}^8$$

$$\mathbb{O} = \{a, b \mid a, b \in \mathbb{H}\}$$

Преобразование $M_{(a,b)}$ = матрица $\begin{pmatrix} L_a & -R_{\bar{b}} \\ R_b & L_{\bar{a}} \end{pmatrix}$

1	$i\left(e1\right)$	$j\left(e2\right)$	$k\left(e3\right)$	$l\left(e4\right)$	$il\left(e5\right)$	$jl\left(e6\right)$	$kl\left(e7\right)$
$i\left(e1\right)$	−1	k	− j	il	− l	− kl	jl
$j\left(e2\right)$	− k	−1	i	jl	kl	− l	− il
$k\left(e3\right)$	j	− i	−1	kl	− jl	il	− l
$l\left(e4\right)$	− il	− jl	− kl	−1	i	j	k
$il\left(e5\right)$	l	− kl	jl	− i	−1	− k	j
$jl\left(e6\right)$	kl	l	− il	− j	k	−1	− i
$kl\left(e7\right)$	− jl	il	l	− k	− j	i	−1